

复旦大学研究生课程考试试卷

(2025 - 2026 学年第 2 学期)

授课学期：春季

考试日期：2026-7-1

课程名称：神经网络的模型与应用 课程代码：MATH40054

开课院系：数学科学学院

试卷类型：☒A 卷 ☐B 卷

考试形式：☐开卷 ☐闭卷 ☐课程论文 ☒其他

姓名： 盖括 学号： 25110180015 成绩：

(共 7 题，每题 20 分，选 5 道题完成即可)

1. 对于如下过程描述的 LIF 模型

$$\begin{aligned}\frac{dV}{dt} &= -g_L V + g_{syn} I_{syn} \\ \tau \frac{dI_{syn}}{dt} &= -I_{syn} + \mu + \sigma \frac{dW}{dt}\end{aligned}$$

这里 W 是一个标准的 Wiener 过程，膜电位达到阈值 V_{th} 产生动作电位放电，存在复位周期 τ_{ref} 。 I_{syn} 描述（一个）突触电流， τ 是其时间常数。 μ 、 σ 、 g_{syn} 、 τ 、 g_L 皆为常数。对此动作电位发放点稳态过程的 Inter-Spike-Interval 的随机变量记为 T ：

(1) 给出 T 的期望和方差的表达式，推导该神经元动作电位发放的更新函数 (renewal function) 的期望和方差表达式；

(2) 给定任意的期望 m 和方差 σ^2 ，如何构造参数 (g_{syn}, μ, σ) (给定

其他常数),使得 T 的期望和方差分别等于或者近似 m 和 σ^2 , 并通过数值模拟来验证你的结果。

2. 对于一个 ordinary renewal process $(X_1, X_2, \dots, X_n, \dots)$, 假设已知其更新间隔 X_n 各阶统计量, 请推导该神经元动作电位发放的更新函数 (renewal function) 的 n 阶统计量的表达式。
3. 考虑如下兴奋-抑制神经网络模型

$$\tau_E \frac{dv_E}{dt} = -v_E + [M_{EE}v_E - M_{EI}v_I + h_E]^+$$

$$\tau_I \frac{dv_I}{dt} = -v_I + [M_{IE}v_E - M_{II}v_I + h_I]^+$$

$[z]^+ = \max\{z, 0\}$, $v_{E,I}$ 分别表示兴奋性/抑制性神经元群的发放率, M_{ab} 分别是对应链接权重, $a, b=E, I$, $h_{E,I}$ 分别是兴奋性/抑制性神经元群接收到的外部刺激。分别给出该系统对应参数 τ_I 和 h_E 的 Hopf 分叉分析, 并给以实际数值模拟进行验证。

4. 多神经元对刺激方向的响应模型如下。假设每个神经元的条件发放率表示如下

$$f_a(s) = \exp\left(-\frac{(s - s_a)^2}{2\sigma_a^2}\right)$$

其中 $a=1, \dots, N$ 是神经元编号, s 是受到外部刺激的方向角度 ($[0, 180^\circ]$), s_a 是神经元 a 的偏好方向, $\sigma_a > 0$ 是神经元调谐函数的参数。假设

- 神经元动作电位发放之间是统计独立的；
- 神经元动作电位发放是一个泊松过程。

假设贝叶斯损失为平方差：

$$loss = (s - \hat{s})^2$$

$\hat{s}$ 是估计方向角度。

通过这 N 个神经元的动作电位发放时间点，建立对外部刺激方向 s 的最小方差的无偏 (MVUB) 估计，并计算其平方误差。可给出解析解，或者近似解，并进行数值模拟验证。

5. 分离附件中音频数据中的源信号并评估质量，并且比较至少两种算法。
6. 构建神经网络对 MNIST 数据集进行 0-9 手写数字的分类，并分别利用随机梯度下降 (SGD) 和自然梯度 (NG) 进行训练，并进行对比。
7. 利用 Reinforcement Learning 算法求解迷宫最短路径搜索问题。

迷宫图请见附件 (maze.jpg；黄色是出发位置)。

要求：任意给出中点位置，规划出最短路径或者告知不能到达。最好给出交互式的界面。